

解：(1) $xy^2 - \frac{1}{5}xy^2 = \left(1 - \frac{1}{5}\right)xy^2 = \frac{4}{5}xy^2$;

(2) $4a^2 + 3b^2 + 2ab - 4a^2 - 4b^2$
 $= (4a^2 - 4a^2) + (3b^2 - 4b^2) + 2ab$
 $= (4 - 4)a^2 + (3 - 4)b^2 + 2ab$
 $= -b^2 + 2ab.$

例 2 (1) 求多项式 $2x^2 - 5x + x^2 + 4x - 3x^2 - 2$ 的值, 其中 $x = \frac{1}{2}$;

(2) 求多项式 $3a + abc - \frac{1}{3}c^2 - 3a + \frac{1}{3}c^2$ 的值, 其中 $a = -\frac{1}{6}$, $b = 2$, $c = -3$.

分析：在求多项式的值时, 可以先将多项式中的同类项合并, 然后再求值, 这样做往往可以简化计算.

解：(1) $2x^2 - 5x + x^2 + 4x - 3x^2 - 2$
 $= (2 + 1 - 3)x^2 + (-5 + 4)x - 2$
 $= -x - 2.$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 原式 $= -\frac{1}{2} - 2 = -\frac{5}{2}.$

(2) $3a + abc - \frac{1}{3}c^2 - 3a + \frac{1}{3}c^2$
 $= (3 - 3)a + abc + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right)c^2$
 $= abc.$

当 $a = -\frac{1}{6}$, $b = 2$, $c = -3$ 时, 原式 $= \left(-\frac{1}{6}\right) \times 2 \times (-3) = 1.$

请你把字母的值直接代入原式求值. 与例 2 的运算过程比较, 哪种方法更简便?

例 3 (1) 水库水位第一天连续下降了 a h, 平均每小时下降 2 cm; 第二天连续上升了 a h, 平均每小时上升 0.5 cm. 这两天水位总的变化情况如何?

(2) 某商店原有 5 袋大米, 每袋大米为 x kg. 上午售出 3 袋, 下午又购进同样包装的大米 4 袋. 进货后这个商店有大米多少千克?

解：(1) 把下降的水位变化量记为负, 上升的水位变化量记为正, 则第一天水位的变化量是 $-2a$ cm, 第二天水位的变化量是 $0.5a$ cm. 由

$$-2a + 0.5a = (-2 + 0.5)a = -1.5a$$

可知, 这两天水位总的变化情况为下降了 $1.5a$ cm.

(2) 把进货的数量记为正, 售出的数量记为负, 则上午大米质量的变化量是 $-3x$ kg, 下午大米质量的变化量是 $4x$ kg. 由

$$5x - 3x + 4x = (5 - 3 + 4)x = 6x$$

可知, 进货后这个商店有大米 $6x$ kg.

练习

1. 合并下列各式的同类项:

$$(1) 5x + 4x; \quad (2) \frac{1}{3}y - \frac{2}{3}y + 2y; \quad (3) -7ab + 6ab;$$

$$(4) 10y^2 - 0.5y^2; \quad (5) mn^2 + 3mn^2;$$

$$(6) -3x^2y + 3xy^2 + 2x^2y - 2xy^2.$$

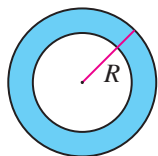
2. 先化简, 再求值:

$$(1) 3a + 2b - 5a - b, \text{ 其中 } a = -2, b = 1;$$

$$(2) 3x - 4x^2 + 7 - 3x + 2x^2 + 1, \text{ 其中 } x = -3.$$

3. 如图, 大圆的半径是 R , 小圆的面积是大圆面积的 $\frac{4}{9}$,

求阴影部分的面积.



(第3题)

与数的运算一样, 进行整式的运算时也会遇到去括号的问题.

我们来看本章引言中的问题 (3).

汽车通过主桥的行驶时间是 b h, 那么汽车在主桥上行驶的路程是 $92b$ km; 通过海底隧道所需时间比通过主桥的时间少 0.15 h, 那么汽车在海底隧道行驶的时间是 $(b - 0.15)$ h, 行驶的路程是 $72(b - 0.15)$ km. 因此, 主桥与海底隧道长度的和 (单位: km) 为

$$92b + 72(b - 0.15), \quad \textcircled{1}$$

主桥与海底隧道长度的差 (单位: km) 为

$$92b - 72(b - 0.15). \quad \textcircled{2}$$

上面的代数式①②都带有括号, 应如何化简它们?

由于字母表示的是数, 所以可以利用分配律, 将括号前的乘数与括号内的各项相乘, 去掉括号, 再合并同类项, 得

$$92b + 72(b - 0.15) = 92b + 72b - 10.8 = 164b - 10.8,$$

$$92b - 72(b - 0.15) = 92b - 72b + 10.8 = 20b + 10.8.$$

一般地，一个数与一个多项式相乘，需要去括号，**去括号就是用括号外的数乘括号内的每一项，再把所得的积相加。**

特别地， $+(x-3)$ 与 $-(x-3)$ 可以看作1与-1分别乘 $(x-3)$ ，利用分配律，可以将式子中的括号去掉，得

$$+(x-3) = x-3, \quad -(x-3) = -x+3.$$

这也符合上面的去括号的方法.

利用去括号，可以对整式进行化简.

例4 化简：

$$(1) \quad 8a + 2b + (5a - b);$$

$$(2) \quad (4y - 5) - 3(1 - 2y).$$

解：(1) $8a + 2b + (5a - b)$

$$= 8a + 2b + 5a - b$$

$$= 13a + b;$$

$$(2) \quad (4y - 5) - 3(1 - 2y)$$

$$= 4y - 5 - 3 + 6y$$

$$= 10y - 8.$$

为什么 $-3 \times (-2y) = 6y$?

例5 两船从同一港口同时出发反向而行，甲船顺水，乙船逆水，两船在静水中的速度都是50 km/h，水流速度是 a km/h.

(1) 2 h后两船相距多远?

(2) 2 h后甲船比乙船多航行多少千米?

解：顺水航速=静水航速+水流速度 $= (50+a)$ km/h,

逆水航速=静水航速-水流速度 $= (50-a)$ km/h.

(1) 由

$$\begin{aligned} 2(50+a) + 2(50-a) &= 100 + 2a + 100 - 2a \\ &= 200 \end{aligned}$$

可知，2 h后两船相距200 km.

(2) 由

$$\begin{aligned} 2(50+a) - 2(50-a) &= 100 + 2a - 100 + 2a \\ &= 4a \end{aligned}$$

可知，2 h后甲船比乙船多航行 $4a$ km.

 练习

1. 下列去括号的过程是否正确？如果错误，请改正.

(1) $a^2 - (2a - b + c) = a^2 - 2a - b + c$;

(2) $-(x - y) + (xy - 1) = -x - y + xy - 1$.

2. 去括号:

(1) $a + (b - c)$;

(2) $a - (-b + c)$;

(3) $(a - b) + (c + d)$;

(4) $-(a + b) - (-c + d)$.

3. 化简:

(1) $12(x - 0.5)$;

(2) $-5\left(1 - \frac{1}{5}x\right)$;

(3) $-5a + (3a - 2) - (3a - 7)$;

(4) $\frac{1}{3}(9y - 3) + 2(y + 1)$.

4. 某地居民的生活用水收费标准为：每月用水量不超过 15 m^3 ，每立方米 a 元；超过部分每立方米 $(a + 2)$ 元. 若该地区某家庭上月用水量为 20 m^3 ，则应缴水费多少元？

合并同类项和去括号是进行整式加减运算的基础，利用它们就可以进行整式的加减运算.

例 6 计算:

(1) $(2x - 3y) + (5x + 4y)$;

(2) $(8a - 7b) - (4a - 5b)$.

解: (1) $(2x - 3y) + (5x + 4y)$

$= 2x - 3y + 5x + 4y$

$= 7x + y$;

(2) $(8a - 7b) - (4a - 5b)$

$= 8a - 7b - 4a + 5b$

$= 4a - 2b$.

例 7 做大、小两个长方体纸盒，尺寸如表 4.2-1 所示.

表 4.2-1 长方体纸盒的尺寸

类型	长/cm	宽/cm	高/cm
小纸盒	a	b	c
大纸盒	$1.5a$	$2b$	$2c$

(1) 做这两个纸盒共用纸多少平方厘米？

(2) 做大纸盒比做小纸盒多用纸多少平方厘米？

解：小纸盒的表面积是 $(2ab+2bc+2ca) \text{ cm}^2$,

大纸盒的表面积是 $(6ab+8bc+6ca) \text{ cm}^2$.

(1) 由

$$\begin{aligned} & (2ab+2bc+2ca)+(6ab+8bc+6ca) \\ &= 2ab+2bc+2ca+6ab+8bc+6ca \\ &= 8ab+10bc+8ca \end{aligned}$$

可知, 做这两个纸盒共用纸 $(8ab+10bc+8ca) \text{ cm}^2$.

(2) 由

$$\begin{aligned} & (6ab+8bc+6ca)-(2ab+2bc+2ca) \\ &= 6ab+8bc+6ca-2ab-2bc-2ca \\ &= 4ab+6bc+4ca \end{aligned}$$

可知, 做大纸盒比做小纸盒多用纸 $(4ab+6bc+4ca) \text{ cm}^2$.

通过上面的学习, 我们得到整式加减的运算法则:

几个整式相加减, 如果有括号就先去括号, 然后再合并同类项.

例 8 求 $\frac{1}{2}x-2\left(x-\frac{1}{3}y^2\right)+\left(-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2\right)$ 的值, 其中 $x=-2$, $y=\frac{2}{3}$.

解：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}x-2\left(x-\frac{1}{3}y^2\right)+\left(-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2\right) \\ &= \frac{1}{2}x-2x+\frac{2}{3}y^2-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2 \\ &= -3x+y^2. \end{aligned}$$

当 $x=-2$, $y=\frac{2}{3}$ 时,

$$\text{原式} = (-3) \times (-2) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 6 + \frac{4}{9} = 6\frac{4}{9}.$$

先将式子化简, 再代入数值进行计算往往比较简便.

练习

1. 计算:

(1) $-\frac{1}{3}ab-4a^2+3a^2-\left(-\frac{2}{3}ab\right);$

(2) $x^3-(x^2-x+1)-2(x^3-x^2-1)-1;$

$$(3) \frac{1}{3}a - \frac{1}{2}(a - 8b - 12c) + 3(-2c + 2b).$$

2. 求 $x^2 - 5xy - 3x^2 - 2(1 - 2xy - x^2)$ 的值, 其中 $x = -\frac{1}{9}$, $y = \frac{9}{2}$.

3. 笔记本的单价是 x 元, 中性笔的单价是 y 元. 王芳买了 3 本笔记本, 2 支中性笔; 李明买了 4 本笔记本, 3 支中性笔. 买这些笔记本和中性笔, 王芳和李明一共花费多少元?

习题 4.2

复习巩固

1. 合并同类项:

$$(1) 2x - 10.3x;$$

$$(2) 3x - x - 5x;$$

$$(3) -b + 0.6b - 3.6b;$$

$$(4) m - n^2 - 6m + 2n^2.$$

2. 化简:

$$(1) 2(4x - 0.5);$$

$$(2) -3(1 - x);$$

$$(3) -x + 2(2x - 2) - (3x + 5);$$

$$(4) 3a^2 + a^2 - (2a^2 - 2a) + (3a - a^2).$$

3. 计算:

$$(1) (5a + 4c + 7b) + (5c - 3b - 6a);$$

$$(2) (8xy - x^2 + y^2) - (x^2 - y^2 + 8xy);$$

$$(3) \left(\frac{1}{3}x^2 - 1 + 3x\right) - 4\left(x - x^2 + \frac{1}{2}\right);$$

$$(4) 3x^2 - [7x - (4x - 3) - 2x^2].$$

4. 先化简, 再求值:

$$4(3a^2b - ab^2) - 2(3ab^2 - a^2b) - 14a^2b,$$

$$\text{其中 } a = 1, b = -\frac{1}{2}.$$

5. 甲地的海拔是 h m, 乙地比甲地高 20 m, 丙地比甲地低 30 m. 列式表示乙、丙两地的海拔, 并计算乙地与丙地的海拔差.

综合运用

6. 在学习了整式的加减后, 老师给出一道课堂练习题:

选择 a 的一个值, 求 $5a^3 - (a^2 - 3a + 3a^3) + (a^2 - a - 2a^3) - 2a + 2\ 035$ 的值.

甲说：“当 $a=0$ 时，原式 $=2\ 035$ 。”

乙说：“当 $a=1$ 时，原式 $=2\ 035$ 。”

丙说：“当 a 为任何一个有理数时，原式 $=2\ 035$ 。”

这三位同学的说法是否正确？请说明理由。

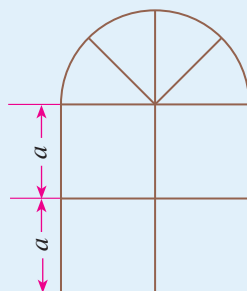
7. 已知三角形的第一条边的长为 $3a+2b$ ($a>0, b>0$)，第二条边比第一条边短 $2a$ ，第三条边比第二条边的长的 2 倍还长 $a-b$ 。

(1) 求第二条边和第三条边的长；(2) 求这个三角形的周长。

8. 窗户的形状如图所示（图中长度单位：cm），其上部是半圆形，下部是边长相同的四个小正方形。已知下部小正方形的边长是 a cm，计算：

(1) 窗户的面积； (2) 窗户的外框的总长。

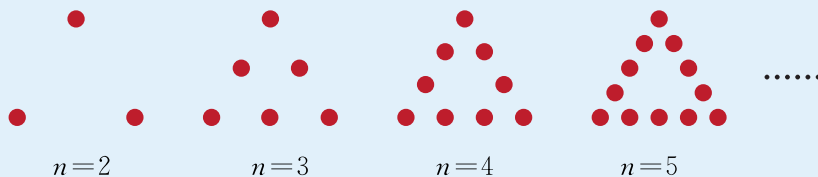
9. 一种商品每件进价为 a 元，商家原来在进价的基础上增加 20% 定为售价，每件商品的售价为多少元？现在由于库存积压，商家按原售价的 90% 出售，现售价为多少元？每件还能盈利多少元？



(第 8 题)

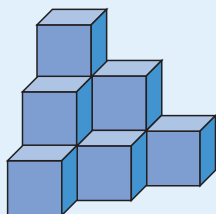
拓展探索

10. 如图，一些点组成形如三角形的图形。如果图形的每条“边”上有 n ($n>1$) 个点（包括两个顶点），那么这个图形中点的总数 S 是多少？当 $n=5, 7, 11$ 时， S 各是多少？



(第 10 题)

11. 10 个棱长为 a cm 的正方体摆放成如图的形状，这个图形的表面积是多少平方厘米？



(第 11 题)

信息技术应用

用电子表格进行数据计算

电子表格软件是常用的办公软件. 电子表格通常由一些行和列组成, 行和列相交的部分叫作单元格. 单元格是电子表格的基本元素, 是进行整体操作的最小单位. 如果行号用数字 1, 2, 3, $\dots$ 表示, 列号用字母 A, B, C, $\dots$ 表示, 那么单元格就可以用列号和行号表示, 例如, A2 表示 A 列第 2 行, 列号在前, 行号在后.

利用电子表格可以进行数据计算.

例如, 如图 1, 在单元格 A1, A2, A3, A4, A5, A6 中分别输入 163, 223, 516, 87, 198, 379, 选中这六个单元格, 底部状态栏就会显示它们的和 1 566 与平均值 261. 这里的求和 (或平均值) 就是求当 $a_1=163$, $a_2=223$, $a_3=516$, $a_4=87$, $a_5=198$, $a_6=379$ 时, 多项式 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$ (或 $\frac{a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6}{6}$) 的值.

	A	B	C	D
1	163			
2	223			
3	516			
4	87			
5	198			
6	379			
7				

图 1

	A	B	C	D
1	163	235	53843	
2	172	347	60209	
3				
4				
5				
6				
7				

图 2

又如, 如图 2, 计算当 $x=163$, $y=235$ 时多项式 $2x^2+3y$ 的值, 可以在电子表格的单元格 A1 和 B1 中输入 163 和 235 (即 x 和 y 的值), 然后在 C1 中输入 “=A1^2*2+B1*3” (“^”表示乘方, “*”表示乘号), 电子表格软件就会算出 $2x^2+3y$ 的值 53 843, 并自动填入 C1. 类似地, 可以计算出当 $x=172$, $y=347$ 时, 多项式 $2x^2+3y$ 的值是 60 209.

电子表格操作简单、功能强大, 可以有效地进行数据计算和数据处理. 在复杂的统计问题中, 电子表格的作用可以得到充分的发挥.

数学活动

活动1 月历中的奥秘

同学们，大家一定很熟悉月历吧！你们知道吗？月历中有很多奥秘，下面就让我们一起来探索吧！

图1是某月的月历，请仔细观察并思考下列问题：

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

图1

(1) 蓝色方框中的9个数的和与方框正中心的数有什么关系？

(2) 如果将蓝色方框移至图2的位置，(1)中的关系还成立吗？

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

图2

(3) 不改变蓝色方框的大小，将方框移动几个位置试一试，你能得出什么结论？

(4) 这个结论对于任何一个月的月历都成立吗？你能说明理由吗？

(5) 仿照上述探究的方法，请你在月历中画出一个图形，例如，图3中的“+”形，图4中的“H”形。图形中的数有什么关系？先从具体的图形开始研究，进而猜想一般结论，并说明结论成立的理由。

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

图3

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

图4

活动2 自然数被3整除的规律

在小学,我们知道像 12, 27, 36, 45, 108, … 这样的自然数能被 3 整除. 一般地, 如果一个自然数的所有数位上的数字之和能被 3 整除, 那么这个自然数就能被 3 整除. 你能说出其中的道理吗?

先来看两位数的情形.

若一个两位数的十位、个位上的数字分别为 a , b , 则通常记这个两位数为 $\overline{ab}$. 于是

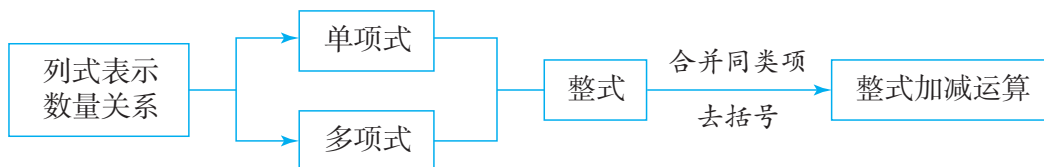
$$\overline{ab} = 10a + b = 9a + (a + b).$$

显然 $9a$ 能被 3 整除, 因此, 如果 $a + b$ 能被 3 整除, 那么 $9a + (a + b)$ 就能被 3 整除, 即 $\overline{ab}$ 能被 3 整除.

请你用类似的方法表示三位数、四位数, 并说明前面结论的道理. 你还可以继续研究五位数、六位数等情形吗?

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们学习了一类基本的代数式——整式，并重点研究了整式的加减运算。整式及其加减运算在现实生活中有广泛的应用，也是后续学习一元一次方程等内容的基础。

用字母表示数，字母和数一起运算，就可以得到表示数量关系的代数式。其中表示数或字母的积的式子叫作单项式，几个单项式的和叫作多项式，单项式与多项式统称整式。因此，整式可以看作仅包含乘法，或仅包含乘法与加法的代数式。

整式中的每个字母都表示数，因此，数的一些运算规律也适用于整式。例如，利用分配律可以合并同类项、去括号，从而可以进行整式的加减运算。整式加减的学习，能使我们进一步体会代数式可以表示数量和数量关系，提升抽象能力和运算能力。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

1. 举出一些用单项式、多项式表示数量关系的实际例子，并指出其中的单项式的系数和次数，以及多项式的项和次数。
2. 合并同类项和去括号是整式加减的基础，合并同类项和去括号的依据是什么？请举例说明。
3. 整式的加减运算法则是什么？请举例说明。



复习题 4

复习巩固

1. 下列整式中哪些是单项式？哪些是多项式？是单项式的指出系数和次数，是多项式的指出项和次数：

$$-\frac{1}{2}a^2b, \frac{m^4n^2}{7}, x^2+y^2-1, x, 3x^2-y+3xy^2+x^4-1, 32t^3, 2x-y.$$

2. 写出一个单项式，使它与多项式 $m+2n^2$ 的和为单项式.

3. 计算：

$$(1) x^2y-3x^2y;$$

$$(2) -\frac{3}{2}a^2bc+\frac{1}{2}a^2bc;$$

$$(3) \frac{1}{4}mn-\frac{1}{3}mn+2;$$

$$(4) 5x^4+3x^2y-8-3x^2y-x^4-2;$$

$$(5) 7ab-3a^2b^2+7+8ab^2+2a^2b^2-3-5ab.$$

4. 计算：

$$(1) (4a^3b-10b^3)+(-3a^2b^2+10b^3);$$

$$(2) (4x^2y-5xy^2)-(3x^2y-4xy^2);$$

$$(3) 3(2a^2+4b)+3(-5a^2-2b);$$

$$(4) 3(x^2-2xy)-4(2x^2-xy+1);$$

$$(5) 5a^2-[a^2+(5a^2-2a)-2(a^2-3a)];$$

$$(6) 3x^2-\left[5x-\left(\frac{1}{2}x-3\right)+2x^2\right].$$

5. 先化简，再求值：

$$(1) 5x^2+4-3x^2-5x-2x^2-5+6x, \text{ 其中 } x=-3;$$

$$(2) 2\left(a^2b+\frac{1}{2}ab^2\right)-3(a^2b-1)-2ab^2-1, \text{ 其中 } a=-2, b=2.$$

综合运用

6. (1) 列式表示比 a 的 5 倍大 4 的数与比 a 的 2 倍小 3 的数，并计算这两个数的和；
 (2) 列式表示比 b 的 7 倍小 3 的数与比 b 的 6 倍大 5 的数，并计算这两个数的差.